PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

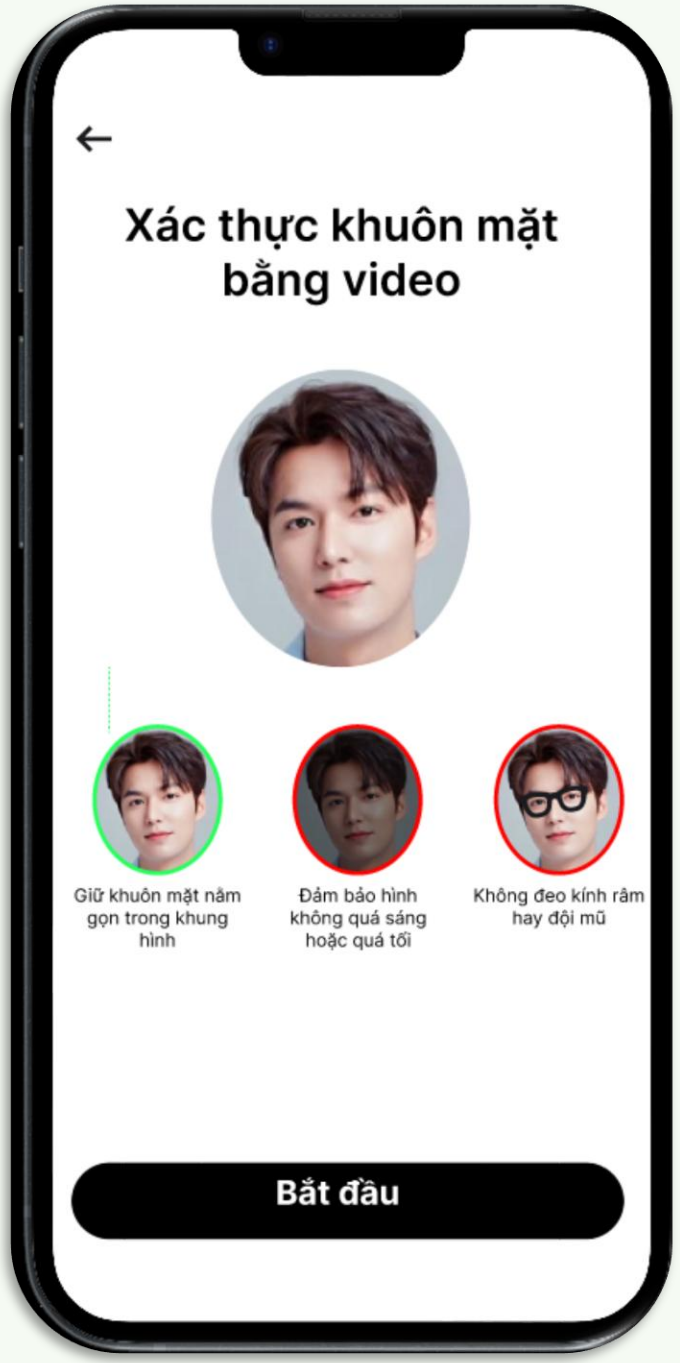
Digital Account Opening with eKYC

Mở tài khoản ngân hàng online có xác thực eKYC

IT BUSINESS ANALYST PORTFOLIO

Thực hiện bởi: Đào Đình Trung

dinhtrungg3012@gmail.com | 0982970875



Nội dung

01

Xác định nhu cầu

- Bối cảnh và vấn đề
- BACCM, Stakeholder
- Scope và Business Rules
- User Story Map

02

Quy trình nghiệp vụ

- BPMN To-Be
- BFD
- Use Case Diagram
- Activity & Sequence

03

Phân tích và thiết kế

- ERD và dữ liệu
- API & mã lỗi
- Wireframe
- Tài liệu bàn giao và kết luận

Mạch trình bày đi từ nhu cầu kinh doanh đến giải pháp và các artifact bàn giao.

Mở tài khoản tại quầy tạo ra nhiều điểm nghẽn

Bối cảnh

- Khách hàng phải đến điểm giao dịch và phụ thuộc thời gian làm việc.
- Nhân viên thực hiện nhiều bước kiểm tra giấy tờ và nhập liệu thủ công.
- Ngân hàng khó tiếp cận khách hàng ở xa hoặc cần mở tài khoản nhanh.

<10 phút

Mục tiêu trải nghiệm cho luồng thành công

70%

Giảm số hồ sơ cần xử lý thủ công

40-50%

Giảm chi phí xử lý/hồ sơ

Câu hỏi trung tâm

Làm thế nào để khách hàng đủ điều kiện có thể mở tài khoản an toàn, nhanh chóng và hoàn toàn online?

Baseline và mục tiêu giả định phục vụ đồ án; chưa đo thực tế

Phạm vi MVP tập trung vào một hành trình rõ ràng

Đối tượng chính

Khách hàng cá nhân Việt Nam

Từ đủ 18 tuổi, CCCD còn hiệu lực và chưa có CIF tại ngân hàng

TRONG PHẠM VI

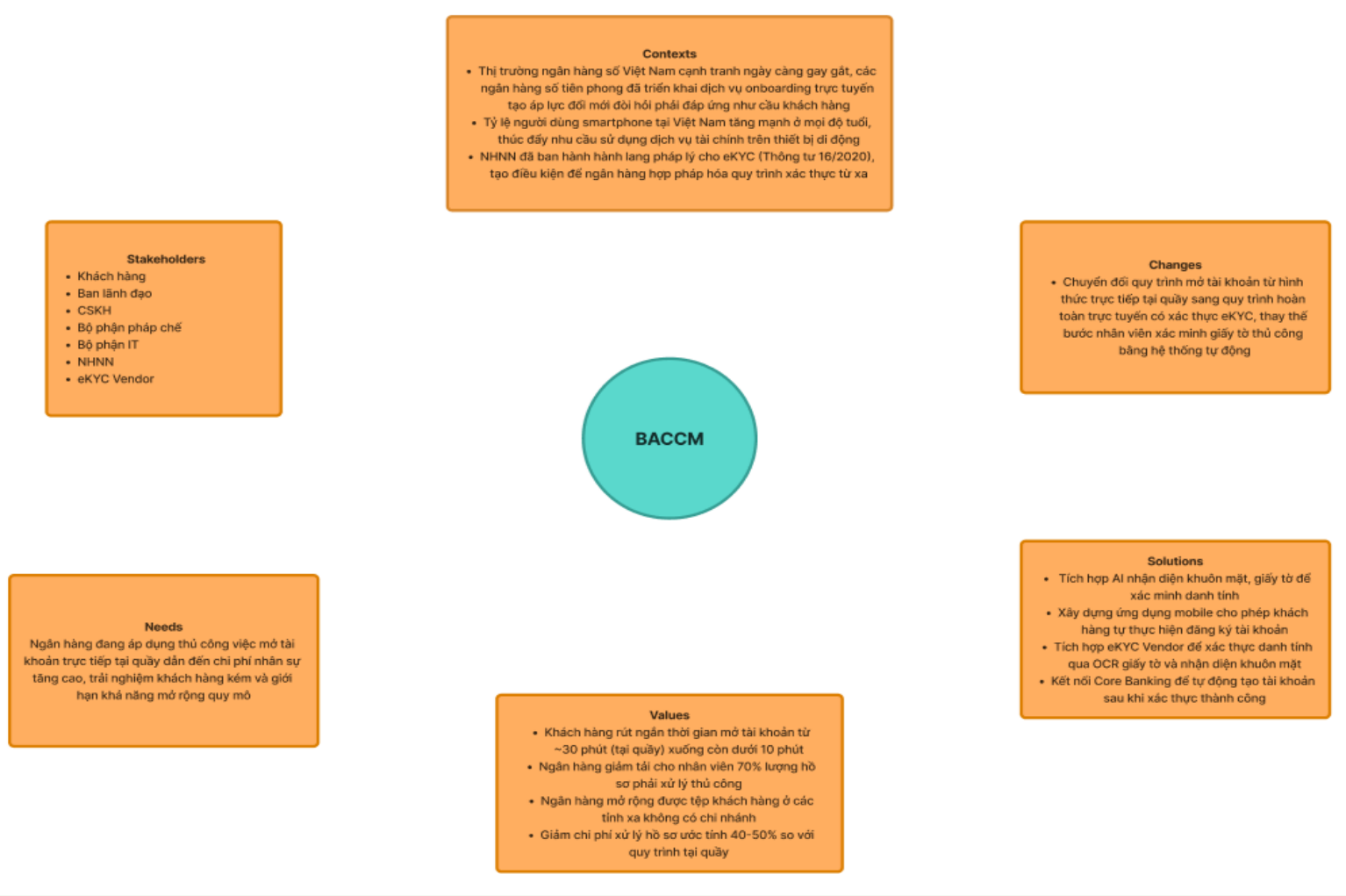
- Xác thực số điện thoại bằng OTP theo giới hạn đã định nghĩa
- OCR CCCD, Face Matching, Liveness
- Gửi hồ sơ, kiểm tra CIF/CCCD trùng, tạo CIF/tài khoản và thông báo App/SMS
- Thiết lập username, mật khẩu và PIN; xác nhận thành công và tiếp tục sau gián đoạn

NGOÀI PHẠM VI

- Khách hàng hiện hữu mở thêm tài khoản, doanh nghiệp
- Người nước ngoài
- Phát hành và giao thẻ vật lý
- Các sản phẩm tín dụng hoặc đầu tư

BACCM kết nối nhu cầu kinh doanh với giải pháp

Link Figma



Các số liệu là mục tiêu giả định của đồ án, chưa đo thực tế.

Mỗi stakeholder quan tâm một khía cạnh khác nhau

STAKEHOLDER	NHU CẦU CHÍNH
Khách hàng	Quy trình nhanh, dễ sử dụng; biết rõ trạng thái hồ sơ và nguyên nhân lỗi.
Ban lãnh đạo	Giảm chi phí xử lý, tăng tỷ lệ mở tài khoản và mở rộng phạm vi phục vụ.
Bộ phận pháp chế	Quy trình eKYC tuân thủ quy định, bảo vệ dữ liệu cá nhân và có dấu vết kiểm toán.
Bộ phận IT	Luồng xử lý rõ ràng, dữ liệu nhất quán, tích hợp API ổn định và mã lỗi thống nhất.
eKYC Vendor	Contract tích hợp rõ, ảnh CCCD và video khuôn mặt đạt yêu cầu đầu vào, phản hồi ổn định.
CSKH	Tra cứu được trạng thái hồ sơ, mã lỗi và nguyên nhân để hỗ trợ khách hàng.
NHNN	Ngân hàng tuân thủ quy định về định danh điện tử, bảo mật và kiểm soát rủi ro.

Các Business Rule quyết định cách hệ thống rẽ nhánh

≥85/100

Ngưỡng confidence cho OCR/Face Matching

3 lớp

OCR - Face Matching - Liveness

3 lần

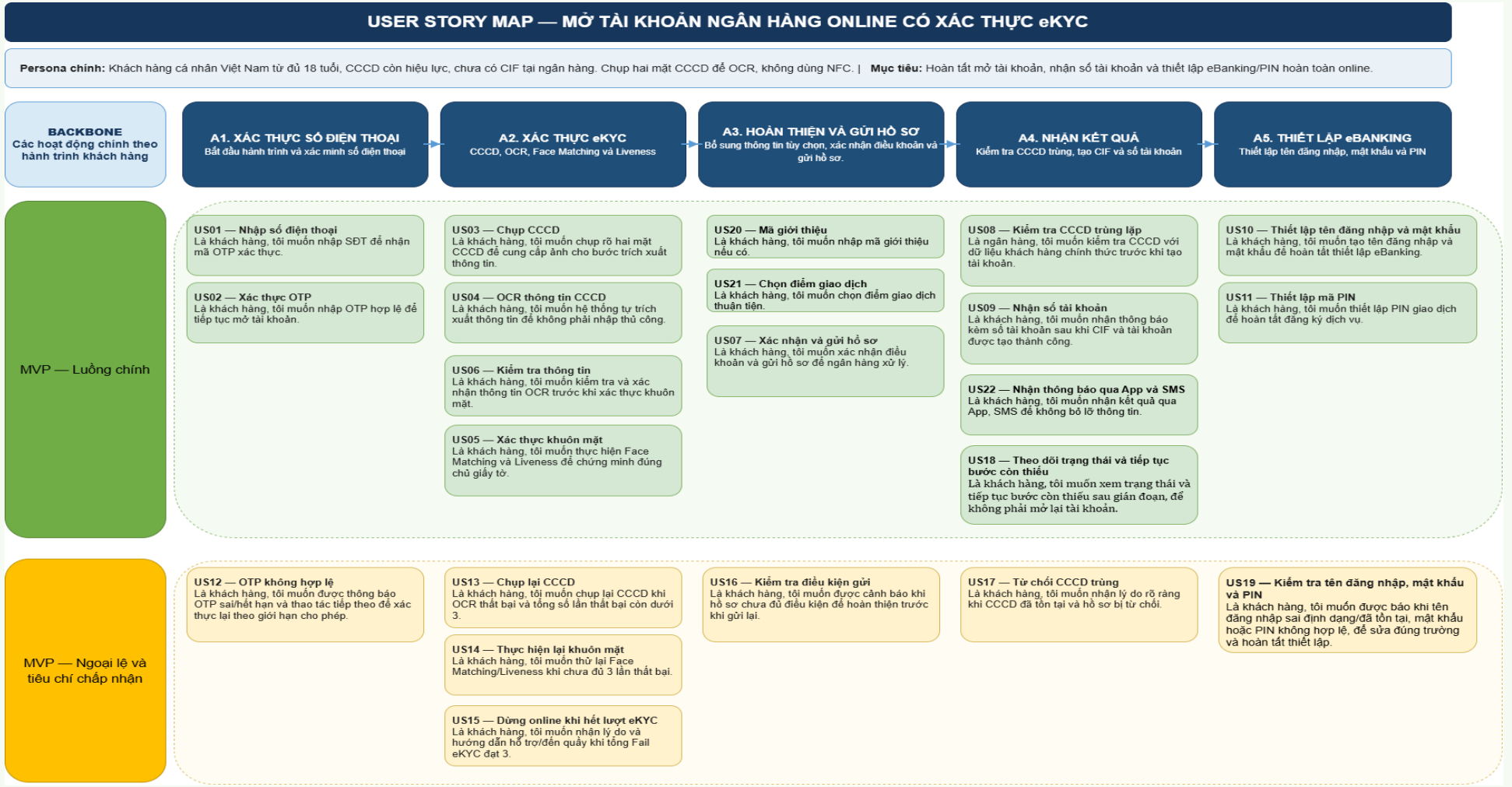
Tổng Fail nghiệp vụ eKYC trước khi dừng online

5 lần

Nhập sai OTP: khóa xác thực 15 phút

- OCR và Face/Liveness dùng chung bộ đếm Fail; dưới 3 cho thử lại bước tương ứng
- Đủ 3 Fail: dừng online, hướng dẫn hỗ trợ/đến quầy. Lỗi kỹ thuật không tăng bộ đếm.
- CCCD thuộc khách hàng hiện hữu: từ chối mở mới. Tiếp tục chính hồ sơ đã tạo CIF/tài khoản thì dùng kết quả hiện có
- Yêu cầu mật khẩu/PIN lưu hash bcrypt; dữ liệu và log nhạy cảm được bảo vệ. Chưa triển khai/kiểm chứng hệ thống thực tế

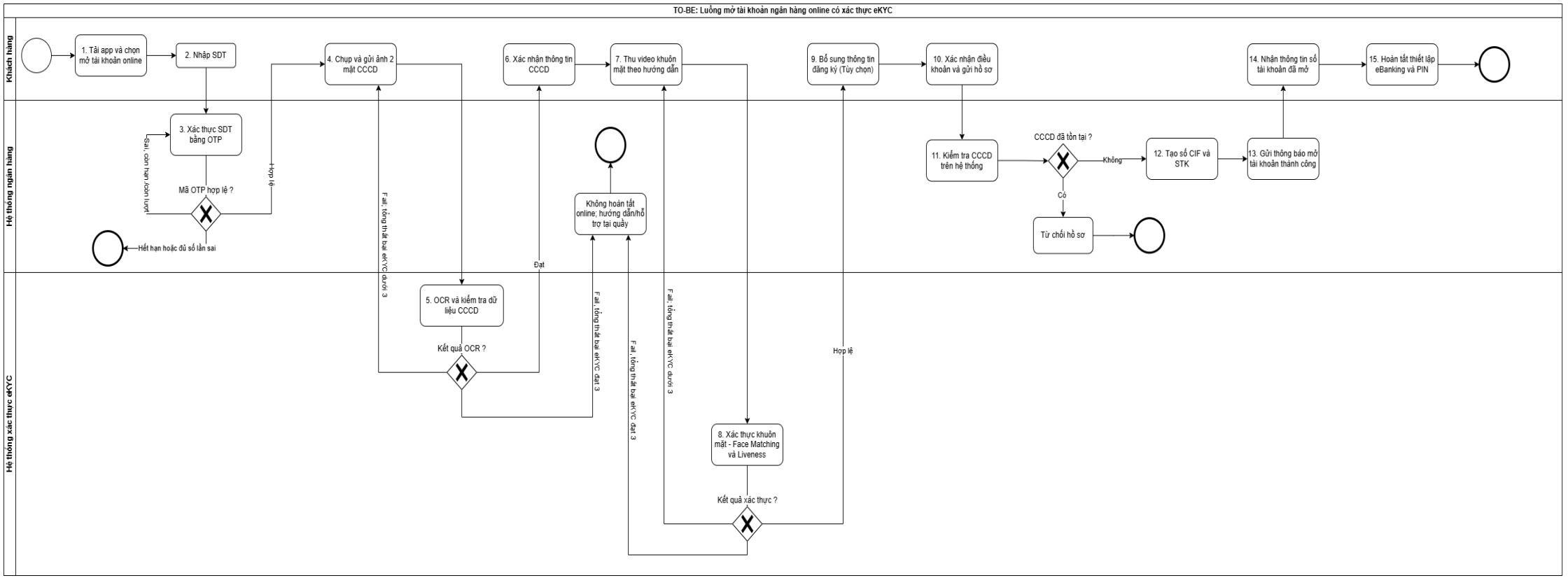
User Story Map xác định phạm vi MVP



Đọc hoạt động từ trái sang phải; luồng chính và các điều kiện/ngoại lệ ở đây đều thuộc MVP đề xuất

BPMN To-Be mô tả luồng business giữa 3 bên

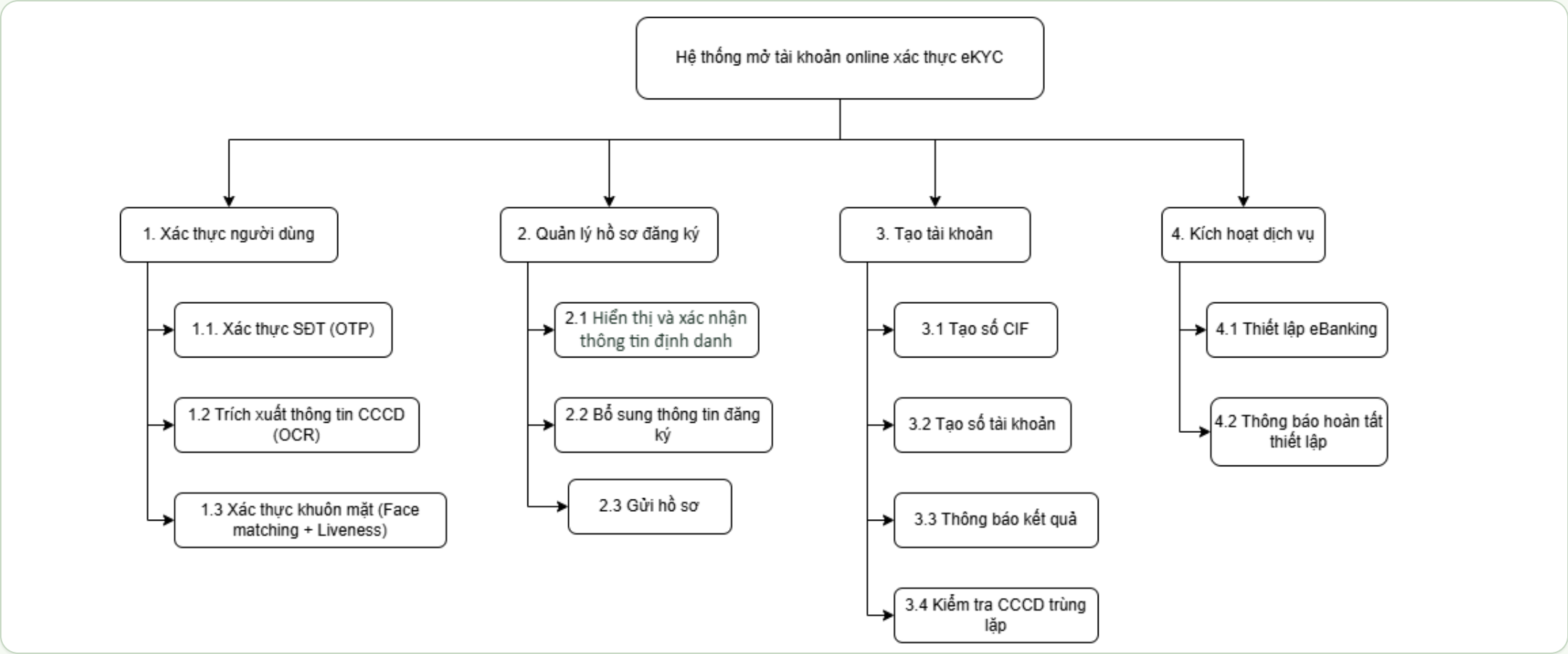
Link Draw.io



Khách hàng | **Hệ thống ngân hàng** | **Hệ thống eKYC**

BFD nhóm hệ thống thành 4 cụm chức năng

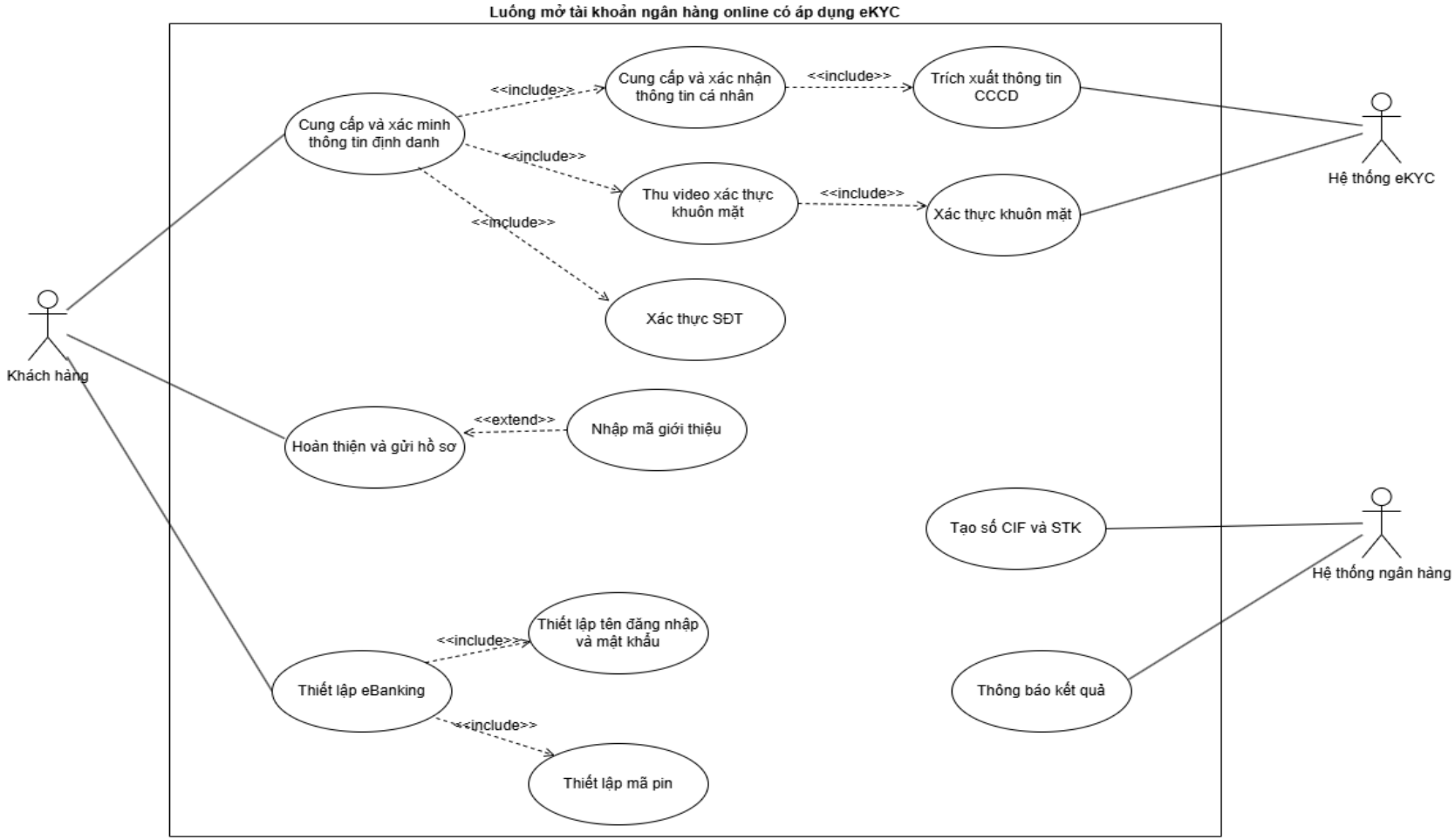
Link Draw.io



01 Xác thực người dùng **02 Quản lý hồ sơ** **03 Tạo tài khoản** **04 Kích hoạt dịch vụ**

Use Case xác định phạm vi tương tác của 3 actor

Link Draw.io



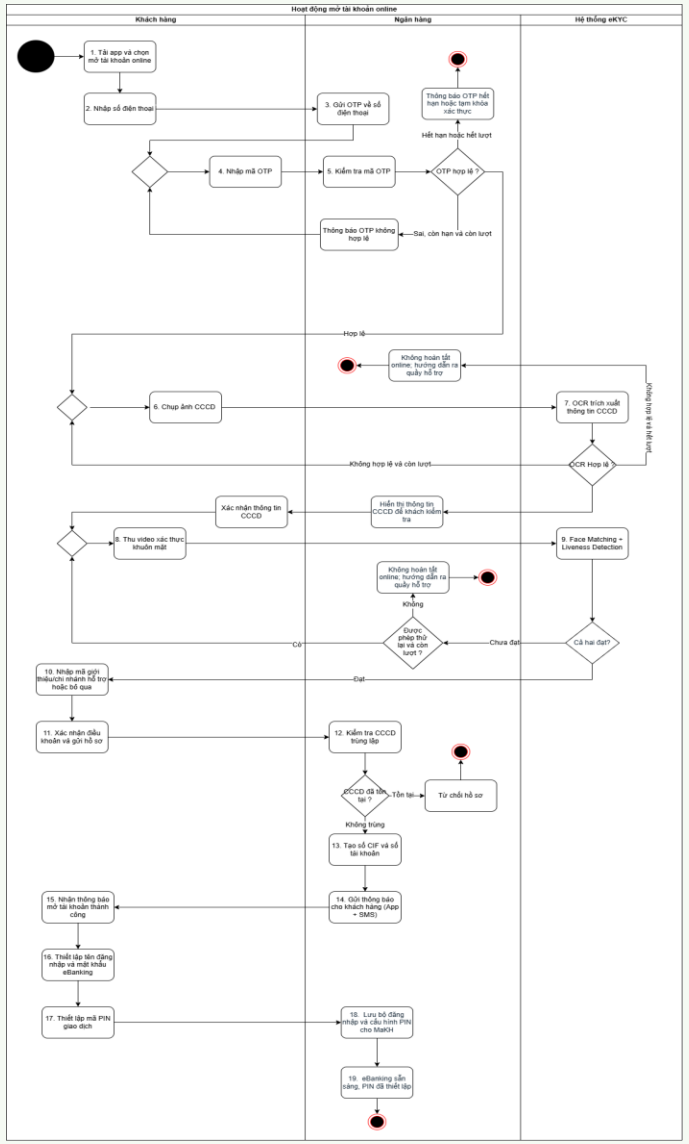
Khách hàng

Hệ thống ngân hàng

Hệ thống eKYC

Activity Diagram làm rõ điều kiện và vòng lặp

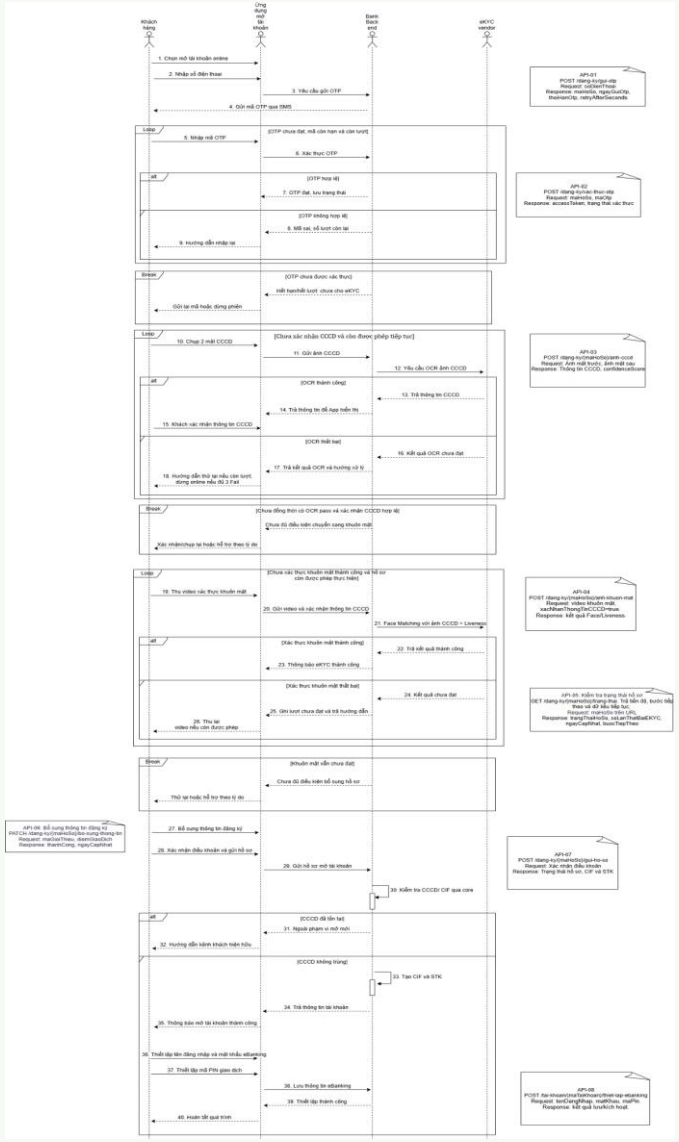
Link Draw.io



Logic cần nhấn mạnh

- OTP sai còn hạn/còn lượt: nhập lại; đủ 5 lần sai khóa 15 phút; hết hạn yêu cầu mã mới theo giới hạn gửi lại.
- OCR và Face/Liveness dùng chung bộ đếm Fail nghiệp vụ; lỗi kỹ thuật không cộng Fail
- Fail dưới 3: thử lại bước tương ứng; đủ 3: dừng online và hướng dẫn hỗ trợ/quầy
- Xác nhận thông tin OCR trước Face; khách hàng hiện hữu bị từ chối mở mới
- Chỉ hoàn tất khi đã xác nhận lưu/kích hoạt eBanking và PIN thành công

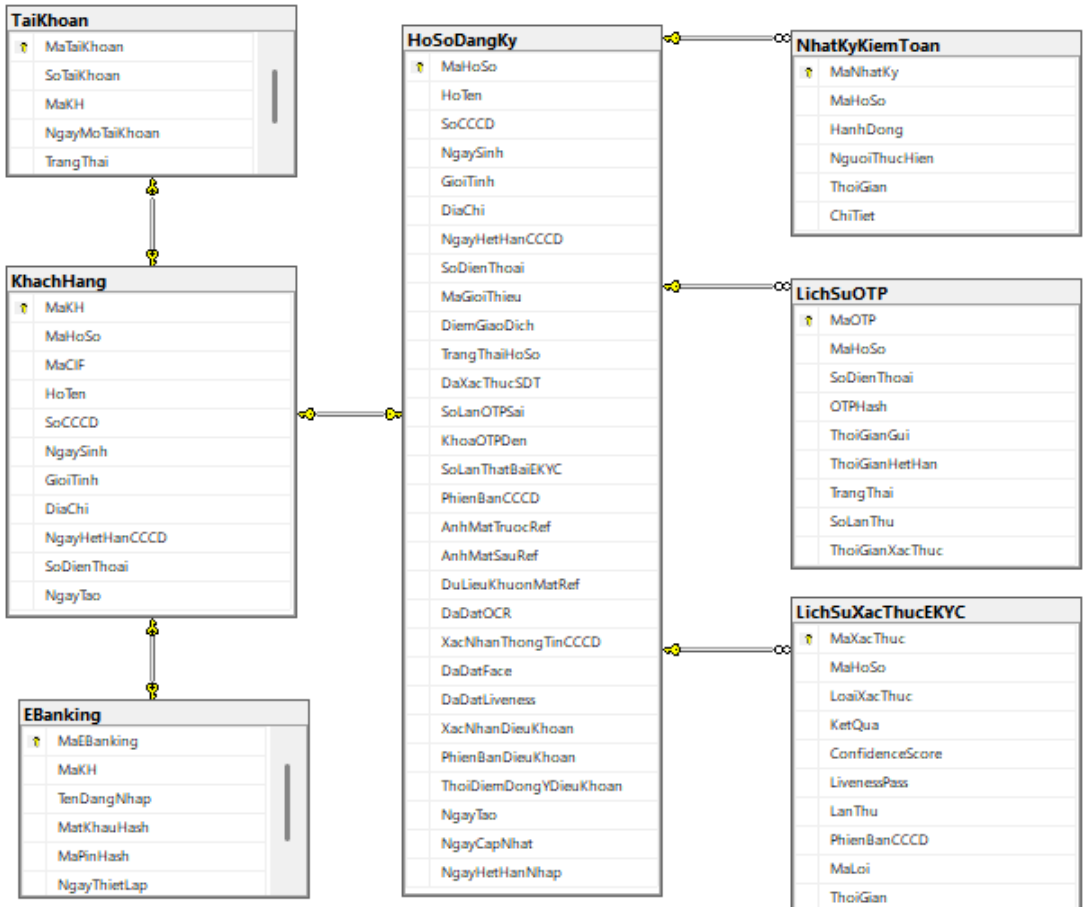
Sequence Diagram thống nhất tương tác giữa các thành phần



Link Draw.io

4 lifeline: Khách hàng - Ứng dụng - Hệ thống ngân hàng - Hệ thống eKYC

ERD quản lý cả hồ sơ nháp và khách hàng chính thức



7 bảng chính

- HoSoDangKy
- LichSuOTP
- LichSuXacThucEKYC
- NhatKyKiemToan
- KhachHang
- TaiKhoan
- EBanking

API, dữ liệu được thiết kế đồng bộ

API CONTRACT

8 API Bank Backend

Gửi/xác thực OTP, gửi ảnh CCCD và video khuôn mặt, tra cứu trạng thái, bổ sung thông tin, gửi hồ sơ và thiết lập eBanking.

2 API eKYC Vendor

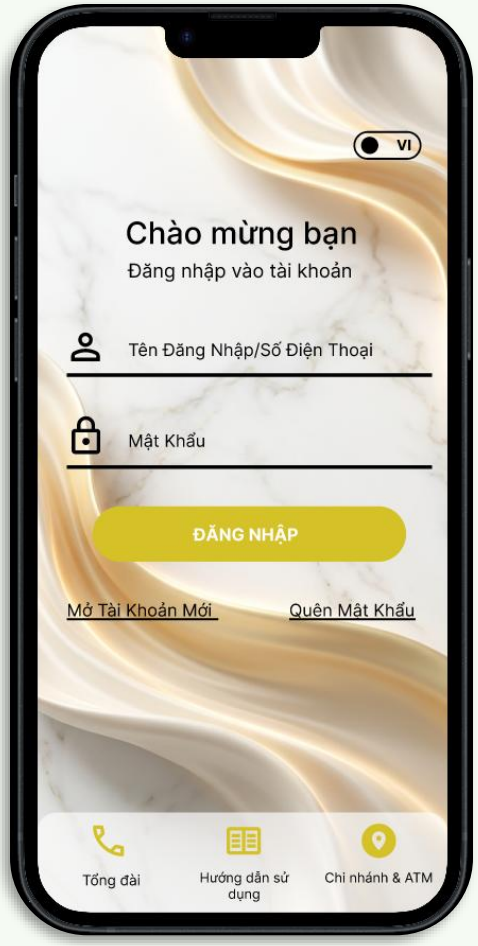
OCR và Face Matching/Liveness - đặc tả contract để tích hợp, cần vendor xác nhận trước phát triển.

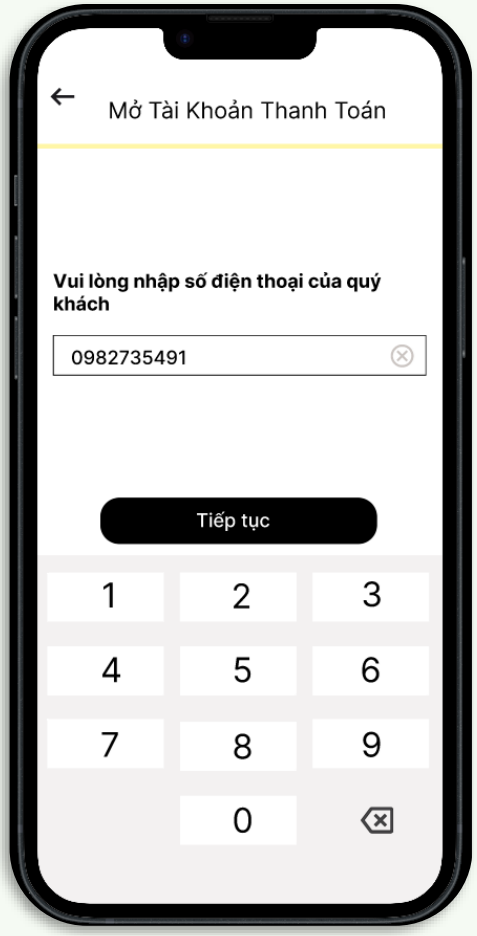
DỮ LIỆU

- Hồ sơ nháp được tạo ngay từ SĐT
- OCR tự điền thông tin CCCD
- LanThu: số thứ tự từng yêu cầu eKYC
- SoLanThatBaiEKYC: số Fail nghiệp vụ dùng chung OCR/Face-Liveness, tối đa 3
- Audit log theo dõi thay đổi quan trọng

Wireframe chuyển yêu cầu thành màn hình

Link Prototype







Công cụ thiết kế: Figma

Wireframe chuyển yêu cầu thành màn hình

Link Prototype





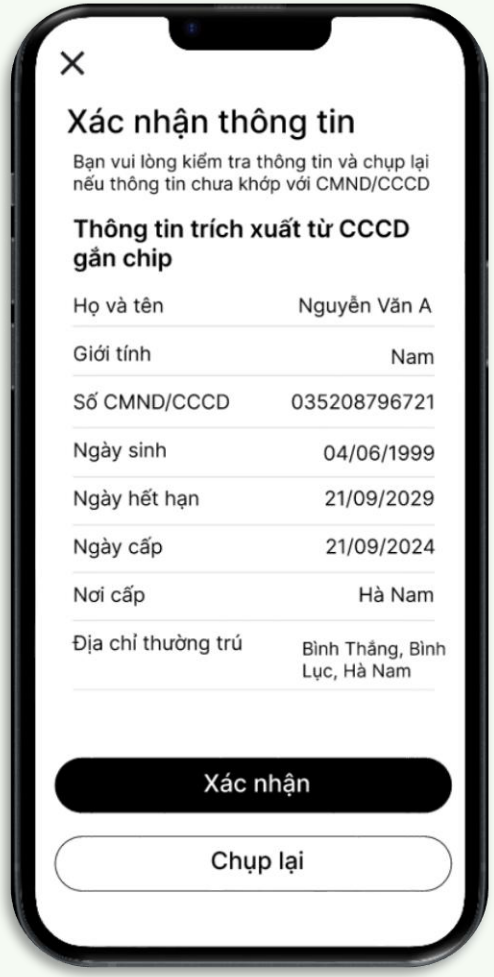


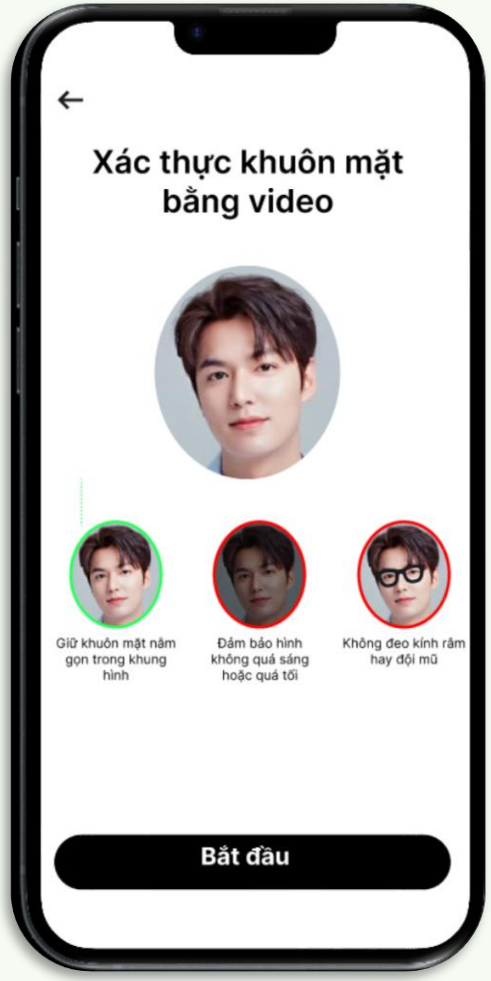
Công cụ thiết kế: Figma

Wireframe chuyển yêu cầu thành màn hình

Link Prototype







Công cụ thiết kế: Figma

Wireframe chuyển yêu cầu thành màn hình

Link Prototype







Công cụ thiết kế: Figma

Wireframe chuyển yêu cầu thành màn hình

Link Prototype



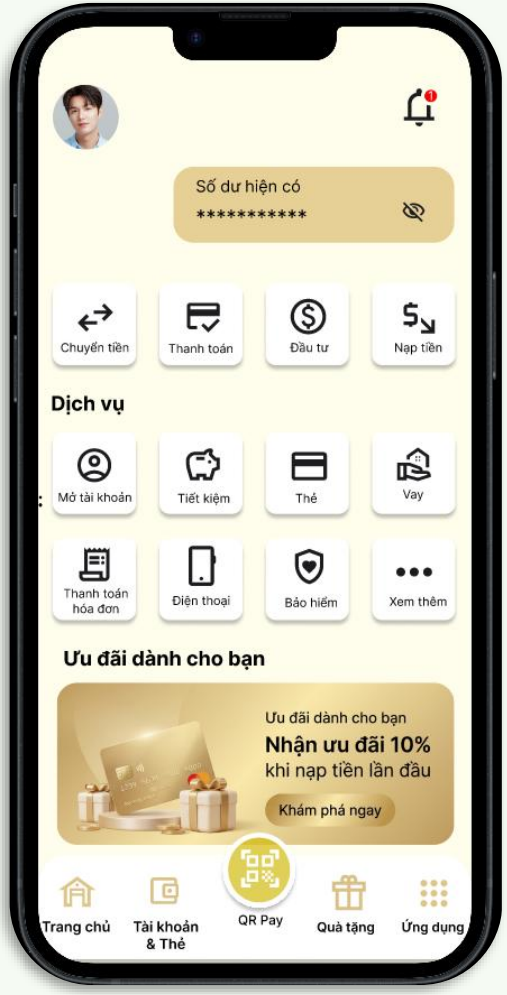




Công cụ thiết kế: Figma

Wireframe chuyển yêu cầu thành màn hình

Link Prototype





Công cụ thiết kế: Figma

Danh mục tài liệu

	LIÊN KẾT TÀI LIỆU
Tài liệu SRS	Link tài liệu
Tài liệu đặc tả API	Link tài liệu
Tài liệu đặc tả Database	Link tài liệu
Tài liệu BRD	Link tài liệu

Kết luận

Giải pháp kết nối nhu cầu - quy trình - dữ liệu

Project mô phỏng cách một Business Analyst chuyển bài toán mở tài khoản online thành yêu cầu, luồng nghiệp vụ, mô hình dữ liệu và contract tích hợp có thể bàn giao.

Thanks for watching!